профиматика

возможно, самый понятный
канал по математике

#огэ #полезные материалы

ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Задачи ОГЭ

Задание 9

Содержание

Задача 1 3

Задача 2 3

Задача 3 4

Задача 4 4

Задача 5 5

Задача 6 6

Задача 7 7

Задача 8 8

Задача 9 10

Задача 10 10

Задача 11 12

Задача 12 13

Задача 13 15

Ответы 16

Задача 1

1. Найдите корень уравнения $3x + 3 = 5x$.
2. Найдите корень уравнения $6x + 1 = -4x$.
3. Найдите корень уравнения $x + 3 = -9x$.
4. Найдите корень уравнения $x - 2 = -3x$.
5. Найдите корень уравнения $-2x - 4 = 3x$.
6. Найдите корень уравнения $-x - 7 = x$.
7. Найдите корень уравнения $-3x - 9 = 2x$.
8. Найдите корень уравнения $-4x - 9 = 6x$.
9. Найдите корень уравнения $-2x - 7 = -4x$.
10. Найдите корень уравнения $-8x - 3 = -6x$.

Задача 2

1. Найдите корень уравнения $8 + 7x = 9x + 4$.
2. Найдите корень уравнения $-5 + 9x = 10x + 4$.
3. Найдите корень уравнения $-4 + 7x = 8x + 1$.
4. Найдите корень уравнения $9 + 8x = 6x - 2$.
5. Найдите корень уравнения $-1 - 3x = 2x + 1$.
6. Найдите корень уравнения $-4 - 6x = 4x - 3$.
7. Найдите корень уравнения $1 - 10x = 5x + 10$.
8. Найдите корень уравнения $7 + 8x = -2x - 5$.
9. Найдите корень уравнения $2 + 3x = -7x - 5$.
10. Найдите корень уравнения $-5 + 2x = -2x - 3$.

Задача 3

1. Найдите корень уравнения $4(x-8)=-5$.
2. Найдите корень уравнения $5(x+4)=-9$.
3. Найдите корень уравнения $5(x+9)=-8$.
4. Найдите корень уравнения $4(x-2)=-1$.
5. Найдите корень уравнения $10(x+2)=-7$.
6. Найдите корень уравнения $4(x+1)=9$.
7. Найдите корень уравнения $4(x+10)=-1$.
8. Найдите корень уравнения $5(x-6)=2$.
9. Найдите корень уравнения $4(x-6)=5$.
10. Найдите корень уравнения $10(x-9)=7$.

Задача 4

1. Найдите корень уравнения $x-\frac{x}{12}=\frac{55}{12}$
2. Найдите корень уравнения $x-\frac{x}{12}=\frac{11}{3}$
3. Найдите корень уравнения $x+\frac{x}{7}=-8$
4. Найдите корень уравнения $x+\frac{x}{2}=12$
5. Найдите корень уравнения $x+\frac{x}{4}=-5$
6. Найдите корень уравнения $x+\frac{x}{2}=-9$
7. Найдите корень уравнения $x+\frac{x}{9}=-\frac{10}{3}$
8. Найдите корень уравнения $x+\frac{x}{5}=-\frac{12}{5}$
9. Найдите корень уравнения $x+\frac{x}{11}=\frac{24}{11}$
10. Найдите корень уравнения $x-\frac{x}{7}=6$

Задача 5

1. Найдите корень уравнения $\frac{12}{x+5} = -\frac{12}{5}$
2. Найдите корень уравнения $\frac{6}{x+8} = -\frac{3}{4}$
3. Найдите корень уравнения $\frac{6}{x+5} = -5$
4. Найдите корень уравнения $\frac{11}{x+3} = 10$
5. Найдите корень уравнения $\frac{11}{x-9} = -10$
6. Найдите корень уравнения $\frac{7}{x-5} = 2$
7. Найдите корень уравнения $\frac{4}{x+3} = 5$
8. Найдите корень уравнения $\frac{7}{x+8} = -1$
9. Найдите корень уравнения $\frac{4}{x-4} = -5$
10. Найдите корень уравнения $\frac{1}{x+6} = 2$

Задача 6

1. Решите уравнение $x^2 = 5x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
2. Решите уравнение $2x^2 = 8x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
3. Решите уравнение $3x^2 = 9x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
4. Решите уравнение $4x^2 = 20x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
5. Решите уравнение $5x^2 = 35x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
6. Решите уравнение $6x^2 = 36x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
7. Решите уравнение $7x^2 = 42x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
8. Решите уравнение $8x^2 = 72x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
9. Решите уравнение $9x^2 = 54x$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
10. Решите уравнение $10x^2 = 80x$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

Задача 7

1. Решите уравнение $5x^2 - 10x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
2. Решите уравнение $3x^2 - 9x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
3. Решите уравнение $4x^2 - 16x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
4. Решите уравнение $5x^2 + 15x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
5. Решите уравнение $3x^2 + 18x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
6. Решите уравнение $6x^2 + 24x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
7. Решите уравнение $4x^2 - 20x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
8. Решите уравнение $5x^2 + 20x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
9. Решите уравнение $7x^2 - 14x = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
10. Решите уравнение $3x^2 + 12x = 0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

Задача 8

1. Решите уравнение $x^2 - 9 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
2. Решите уравнение $x^2 - 121 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
3. Решите уравнение $x^2 - 16 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
4. Решите уравнение $x^2 - 25 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
5. Решите уравнение $x^2 - 49 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
6. Решите уравнение $x^2 - 81 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
7. Решите уравнение $x^2 - 4 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
8. Решите уравнение $x^2 - 64 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
9. Решите уравнение $x^2 - 36 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
10. Решите уравнение $x^2 - 144 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.
11. Решите уравнение $x^2 - 9 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.
12. Решите уравнение $x^2 - 121 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.
13. Решите уравнение $x^2 - 16 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.
14. Решите уравнение $x^2 - 25 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.
15. Решите уравнение $x^2 - 49 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

16. Решите уравнение $x^2 - 81 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

17. Решите уравнение $x^2 - 4 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

18. Решите уравнение $x^2 - 64 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

19. Решите уравнение $x^2 - 36 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

20. Решите уравнение $x^2 - 144 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

Задача 9

1. Найдите корень уравнения $(x+3)^2 = (x+8)^2$
2. Найдите корень уравнения $(x-5)^2 = (x+10)^2$
3. Найдите корень уравнения $(x+9)^2 = (x+6)^2$
4. Найдите корень уравнения $(x+10)^2 = (x-9)^2$
5. Найдите корень уравнения $(x-5)^2 = (x-8)^2$
6. Найдите корень уравнения $(x-2)^2 = (x-9)^2$
7. Найдите корень уравнения $(x+2)^2 = (1-x)^2$
8. Найдите корень уравнения $(x+10)^2 = (5-x)^2$
9. Найдите корень уравнения $(x+6)^2 = (15-x)^2$
10. Найдите корень уравнения $(x+1)^2 = (2-x)^2$

Задача 10

1. Решите уравнение $(-5x+3)(-x+6) = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
2. Решите уравнение $(-2x+1)(-2x-7) = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
3. Решите уравнение $(-x-4)(3x+3) = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
4. Решите уравнение $(x-6)(4x-6) = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
5. Решите уравнение $(-5x-3)(2x-1) = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
6. Решите уравнение $(x-2)(-2x-3) = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
7. Решите уравнение $(5x+2)(-x-4) = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

8. Решите уравнение $(x-6)(-5x-9)=0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

9. Решите уравнение $(6x-3)(-x+3)=0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

10. Решите уравнение $(5x-2)(-x+3)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

11. Решите уравнение $(x+2)(-x+6)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

12. Решите уравнение $(x+3)(-x-2)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

13. Решите уравнение $(x-11)(-x+9)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

14. Решите уравнение $(x-1)(-x-4)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

15. Решите уравнение $(x-2)(-x-1)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

16. Решите уравнение $(x+20)(-x+10)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

17. Решите уравнение $(x-2)(-x-3)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

18. Решите уравнение $(x-7)(-x+2)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

19. Решите уравнение $(x-5)(-x-10)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

20. Решите уравнение $(x+10)(-x-8)=0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

Задача 11

1. Решите уравнение $x^2 - 6x + 5 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

2. Решите уравнение $x^2 - 7x + 10 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

3. Решите уравнение $x^2 - 9x + 18 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

4. Решите уравнение $x^2 - 10x + 24 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

5. Решите уравнение $x^2 - 11x + 30 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

6. Решите уравнение $x^2 - 8x + 12 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

7. Решите уравнение $x^2 - 10x + 21 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

8. Решите уравнение $x^2 - 9x + 8 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

9. Решите уравнение $x^2 - 11x + 18 = 0$.
   Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

10. Решите уравнение $x^2 - 12x + 20 = 0$.
    Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

Задача 12

1. Решите уравнение $x^2 + 3x = 10$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
2. Решите уравнение $x^2 + 7x = 18$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
3. Решите уравнение $x^2 + 2x = 15$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
4. Решите уравнение $x^2 - 6x = 16$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
5. Решите уравнение $x^2 - 3x = 18$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
6. Решите уравнение $x^2 - 18 = 7x$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
7. Решите уравнение $x^2 + 4x = 21$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
8. Решите уравнение $x^2 - 21 = 4x$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
9. Решите уравнение $x^2 - 15 = 2x$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней
10. Решите уравнение $x^2 - 5x = 14$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
11. Решите уравнение $x^2 + 6 = 5x$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
12. Решите уравнение $x^2 + 4 = 5x$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
13. Решите уравнение $x^2 - x = 12$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.
14. Решите уравнение $x^2 + 4x = 5$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.
15. Решите уравнение $x^2 - 7x = 8$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

16. Решите уравнение $x^2 + 7 = 8x$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

17. Решите уравнение $x^2 + 18 = 9x$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

18. Решите уравнение $x^2 + 10 = 7x$
    Если решение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

19. Решите уравнение $x^2 - 20 = x$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

20. Решите уравнение $x^2 - 35 = 2x$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

Задача 13

1. Решите уравнение $2x^2 - 3x + 1 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

2. Решите уравнение $5x^2 + 4x - 1 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

3. Решите уравнение $2x^2 + 5x - 7 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

4. Решите уравнение $5x^2 - 12x + 7 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

5. Решите уравнение $5x^2 - 9x + 4 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

6. Решите уравнение $8x^2 - 12x + 4 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

7. Решите уравнение $8x^2 - 10x + 2 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

8. Решите уравнение $6x^2 - 9x + 3 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите меньший из корней.

9. Решите уравнение $5x^2 + 9x + 4 = 0$
   Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

10. Решите уравнение $5x^2 + 8x + 3 = 0$
    Если уравнение имеет более одного корня в ответ запишите больший из корней.

Ответы

Задача 1

1. 1,5
2. -0,1
3. -0,3
4. 0,5
5. -0,8
6. -3,5
7. -1,8
8. -0,9
9. 3,5
10. -1,5

Задача 2

1. 2
2. -9
3. -5
4. -5,5
5. -0,4
6. -0,1
7. -0,6
8. -1,2
9. -0,7
10. 0,5

Задача 3

1. 6,75
2. -5,8
3. -10,6
4. 1,75
5. -2,7
6. 1,25
7. -10,25
8. 6,4
9. 7,25
10. 9,7

Задача 4

1. 5
2. 4
3. -7
4. 8
5. -4
6. -6
7. -3
8. -2
9. 2
10. 7

Задача 5

1. -10
2. -16
3. -6,2
4. -1,9
5. 7,9
6. 8,5
7. -2,2
8. -15
9. 3,2
10. -5,5

Задача 6

1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0

Задача 7

1. 2
2. 3
3. 4
4. -3
5. -6
6. -4
7. 5
8. -4
9. 2
10. -4

Задача 8

1. -3
2. -11
3. -4
4. -5
5. -7
6. -9
7. -2
8. -8
9. -6
10. -12
11. 3
12. 11
13. 4
14. 5
15. 7
16. 9
17. 2
18. 8
19. 6
20. 12

Задача 9

1. -5,5
2. -2,5
3. -7,5
4. -0,5
5. 6,5
6. 5,5
7. -0,5
8. -2,5
9. 4,5
10. 0,5

Задача 10

1. 0,6
2. -3,5
3. -1
4. 1,5
5. -0,6
6. -1,5
7. -0,4
8. -1,8
9. 3
10. 0,4
11. -2
12. -3
13. 9
14. -4
15. -1
16. 10
17. 2
18. 7
19. 5
20. -8

Задача 11

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10

Задача 12

1. 2
2. 2
3. -5
4. -2
5. 6
6. 9
7. -7
8. 7
9. -3
10. 7
11. 2
12. 4
13. 4
14. -5
15. 8
16. 1
17. 3
18. 5
19. 5
20. -5

Задача 13

1. 0,5
2. 0,2
3. -3,5
4. 1,4
5. 0,8
6. 0,5
7. 0,25
8. 0,5
9. -0,8
10. -0,6